

실버브릿지 (Silver Bridge)

디지털 취약계층 독거노인을 위한 100% 음성·전화 연동형 자율 복지 에이전트 시스템

1. 문제 정의 및 배경 (Problem Definition)

대한민국은 초고령화 사회로 진입하며 독거노인 인구가 급증하고 있습니다. 정부는 복지 사각지대를 줄이기 위해 '복지멤버십'이나 지자체 웹 포털 등 다양한 디지털 지원 시스템을 확대하고 있으나, 디지털 리터러시가 극도로 낮은 고령층에게는 여전히 거대한 장벽으로 작용하고 있습니다.

핵심 페인포인트: 스마트폰 앱 설치, 간편인증, 공인인증서, 복잡한 약관 동의 및 행정 용어의 벽으로 인해, 실제로 가장 도움이 절실한 고령층일수록 정부 혜택에서 소외되는 '디지털 복지 락인(Lock-in)' 현상이 발생합니다.

2. 기존 시장 현황 및 한계점 (Existing Landscape & Limitations)

현재 국내에서 운영 중인 시니어 대상 AI 서비스 및 공공 플랫폼의 현황과 극복해야 할 한계점은 다음과 같습니다.

기존 서비스 유형	대표 사례	주요 기능	한계점 (The Gap)
AI 안부 전화 서비스	네이버 클로바 케어콜, 경기도 노인 말벗 서비스	주기적 아웃바운드 콜을 통한 안부 확인 및 위기 징후 감지	단순 말벗 및 안부 확인에 그치며, 실제 복지 제도 신청 및 행정 처분으로 연계되지 않음
AI 돌봄 디바이스	SK텔레콤 누구(NUGU), 효돌이 인형	음성 기반 복약 알림, 응급 구조 요청, 가전 제어	하드웨어 보급 비용이 높고, 복잡한 국가/지자체 복지 정책 매칭 및 서류 대필 불가
정부 공공 복지 포털	복지로, 정부24, 외국인/고령자 전용 웹사이트	방대한 맞춤형 급여 안내 및 복지 정보 통합 제공	100% 웹/앱 기반 UI로 구성되어 있어 고령층 혼자서 접근 및 활용이 불가능함

3. '실버브릿지(Silver Bridge)' 제품 소개 및 핵심 메커니즘

실버브릿지는 어르신이 직접 스마트폰 화면을 조작할 필요 없이, 오직 **전화 통화(음성 인터페이스)**만으로 복지 발굴부터 서류 접수, 기관 연계, 결과 안내까지 완벽하게 수행하는 자율형 에이전트 AI 시스템입니다.

고도화된 비동기 메커니즘 (Closed-Loop Workflow)

- Step 1. 인바운드 접수 (Inbound Call):** 어르신이 일반 전화로 전화를 걸어 평소 말투로 어려움 호소 ("다리가 아파서 병원을 못 가겠어...")
- Step 2. AI 분석 및 Call-off:** AI가 음성을 텍스트로 변환(STT)하고 키워드를 분석한 뒤 통화 종료. 백그라운드에서 복지 RAG 엔진을 통해 최적의 제도(병원 안심동행 서비스 등) 매칭 및 표준 행정 서류 초안 자동 생성
- Step 3. 행정망 자동 연계 (Automated Sync):** 관할 주민센터 업무 포털에 서류를 자동 접수하고 담당 주무관에게 알림 전송
- Step 4. 담당자 원클릭 승인 (Human-in-the-Loop):** 주무관이 AI가 작성한 요약본을 확인 후 '승인' 클릭

- **Step 5. AI 아웃바운드 콜백 (Outbound Callback):** 승인 완료 즉시 시스템이 작동하여 AI가 어르신께 다시 전화를 걸어 친절한 음성으로 최종 결과 안내

4. 차별화 포인트 (Differentiating Competitiveness)

본 제품이 기존의 단순 챗봇이나 일반 공공 포털과 명확히 구분되는 핵심 경쟁력은 다음과 같습니다.

- **Zero-UI 혁신:** 앱, 로그인, 본인인증 등의 디지털 장벽을 100% 제거하여 70~80대 고령층도 거부감 없이 이용 가능
- **수동적 안내에서 '능동적 실행'으로 전환:** 단순히 "이런 제도가 있습니다"라고 안내하는 데 그치지 않고, 서류 작성과 기관 접수를 백그라운드에서 완벽히 대행하는 에이전트 아키텍처 탑재
- **공급자(공무원) 페인포인트 동시 해결:** 수작업으로 접수하고 서류를 검토하던 행정 담당자의 업무 부담을 획기적으로 줄여주어 실제 지자체 도입 가능성(Feasibility) 극대화

5. 시스템 기술 스택 및 아키텍처 (Tech Stack & Architecture)

실버브릿지 구현을 위해 구성된 실시간 음성 통신, 에이전트 추론 및 백엔드 연동 기술 스택은 다음과 같습니다.

계층 (Layer)	핵심 기술 및 툴 (Tools & Tech)	역할 및 설명
Telephony & Voice Stream	Twilio Voice API / WebSockets	일반 전화 수/발신을 실시간 오디오 스트림 (WebSocket)으로 서버에 파이핑
STT & TTS Engine	OpenAI Whisper API / Naver Clova Voice	노인 사투리 및 구어체 음성을 고정밀 텍스트로 변환 및 자연스러운 음성 합성
Agentic Core & RAG	LangChain / LangGraph, GPT-4o, ChromaDB	복잡한 민원 의도 분석, 복지 정책 RAG 매칭 및 백그라운드 액션 실행
Backend & Admin Portal	Python FastAPI, PostgreSQL, Streamlit/React	비동기 통신 처리, 복지 신청서 데이터 관리 및 공무원용 원클릭 승인 대시보드